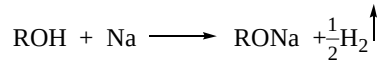
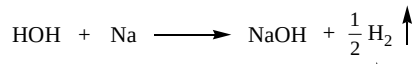
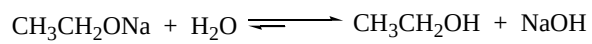


9.3.1 醇的酸性



反应速度 $\text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHOH} > (\text{CH}_3)_3\text{COH}$



醇是一种弱酸

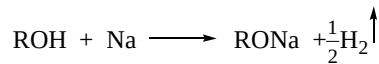
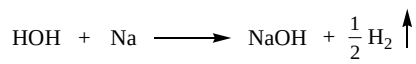
1

酸性大小

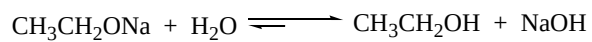
化合物	pK _a	
(CH ₃) ₃ COH	18.00	弱酸
CH ₃ CH ₂ OH	16.00	
HOH	15.74	
CH ₃ OH	15.54	
CF ₃ CH ₂ OH	12.43	
(CF ₃) ₃ COH	5.4	
HCl	-7.00	强酸

2

9.3.1 醇的酸性



反应速度 $\text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHOH} > (\text{CH}_3)_3\text{COH}$

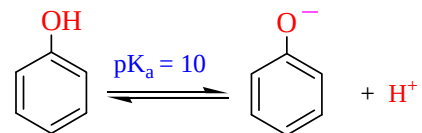


醇是一种弱酸

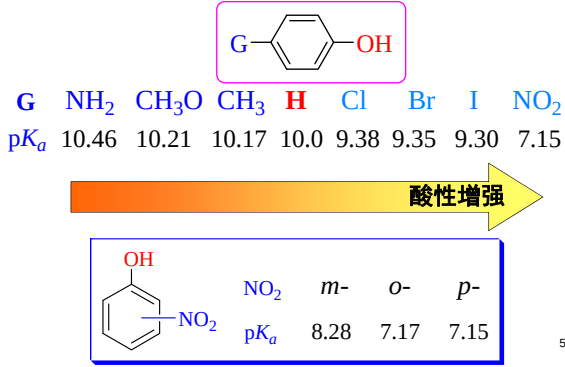
3

9.5.1 羟基上的反应

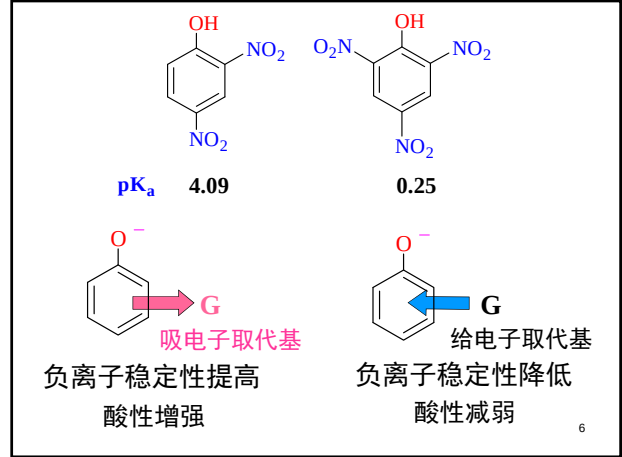
1. 酚的酸性



取代酚的酸性



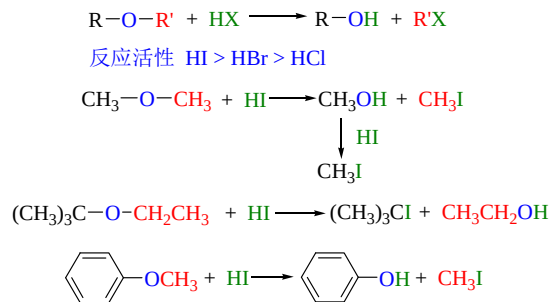
5



6

9.6.4 醚的反应

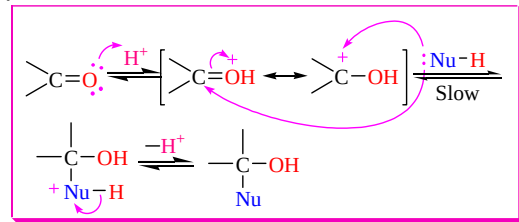
2. 醚键的断裂



7

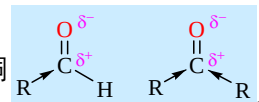
10.3.1 羰基的亲核加成

2) 酸催化下的反应机理



3) 反应活性:

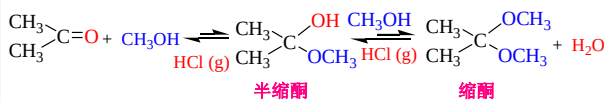
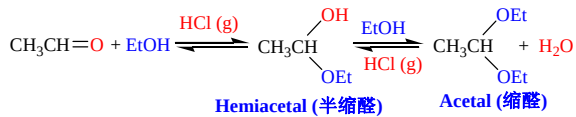
- 1、醛 > 脂肪酮 > 芳香酮
- 2、环酮 > 脂肪酮



11

10.3.1.2 羰基与含氧亲核试剂的加成

与醇的加成——形成半缩醛(酮)，缩醛(酮)



很难进行

16

反应特点

- 半缩醛(酮)无论在酸性或碱性介质中均不稳定
- 缩醛(酮)在碱性介质中稳定，在酸性介质中不稳定
- 缩醛较易形成，缩酮较难
- 用乙二醇形成环状缩酮反应可提高缩酮的产率

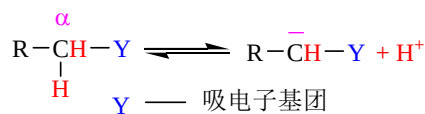
常用的催化剂：

HCl (g) , TsOH / 苯 , HCl / Et₂O

17

10.3.2 α-活泼氢的反应

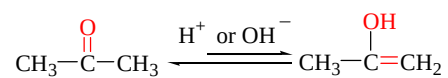
1. α-氢的活性



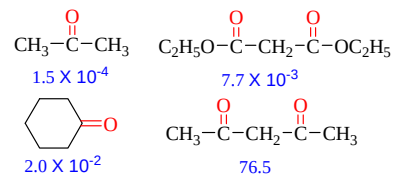
CH_3CH_3	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}_2$	CH_3CN
pK _a ~ 50	40	32.3	31.3
$\text{CH}_3\text{SO}_2\text{CH}_3$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$		CH_3NO_2
29	24.7	16.6	17.21

33

酮式和烯醇式——互变异构



烯醇式含量



34

Keto and Enol Tautomers		
酮式和烯醇式虽然共存于一个平衡体系中，但在绝大多数情况下，酮式是主要的存在形式。但是随着α氢的活泼性增大，失去氢后形成的碳负离子的稳定性增大，烯醇式也可能成为平衡体系中的主要存在形式：		
化合物	酮式和烯醇式的互变异构	烯醇式含量 (%)
丙酮	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})\text{CH}_3$	0.00015
丙二酸二乙酯	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OC}_2\text{H}_5 \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}(=\text{O})\text{CH}=\text{C}(\text{OH})\text{C}(=\text{O})\text{OC}_2\text{H}_5$	0.0077
乙酰乙酸乙酯	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OC}_2\text{H}_5 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{C}(\text{OH})\text{C}(=\text{O})\text{OC}_2\text{H}_5$	7.3
2, 4-戊二酮	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{C}(\text{OH})\text{CH}_3$	76.5
1, 1, 1-三氟-2, 4-戊二酮	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{CF}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{C}(\text{OH})\text{CF}_3$	99

13

12.2 羧酸的化学性质

1. 酸性

$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{OH} \rightleftharpoons \text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{O}^- + \text{H}^+$

- 酸性比醇强得多
- 仍是一种弱酸
- 一元饱和脂肪族羧酸的pKa值一般在3~5之间

	HCl	CH ₃ COOH	CH ₃ CH ₂ OH
pK _a	-7	4.72	16

← 酸性

14

取代基对羧酸酸性的影响

- 吸电子取代基使酸性增强
- 给电子取代基使酸性减弱

Structure	pK _a
Cl ₂ CHCOOH	1.26
ClCH ₂ COOH	2.85
CH ₃ COOH	4.72

吸电子基 $\leftarrow \text{C}(=\text{O})\text{O}^-$ 给电子基 $\rightarrow \text{C}(=\text{O})\text{O}^-$
 吸电子取代基 提高羧酸盐稳定性 给电子取代基 降低羧酸盐稳定性

15

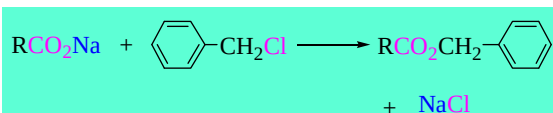
◆利用羧酸的酸性和羧酸盐的性质，可以把它与中性或碱性化合物分离

例：用简单化学方法分离

苯酚, 环己基羧酸, 环己基醇
 解：

苯酚, 环己基羧酸, 环己基醇
 加入NaOH：苯酚溶解，环己基羧酸溶解，环己基醇分层。
 加入NaHCO₃：苯酚仍溶解，环己基羧酸转化为羧酸钠盐溶解，环己基醇仍分层。

羧酸盐与活泼卤代烃的反应



- 适合于一级RX和活泼RX。
- 常用羧酸的钠盐。
- 有时也用羧酸银盐，反应速度较快。

17

12.2 羧酸的化学性质

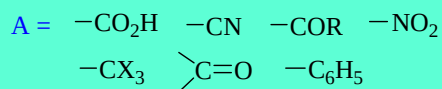
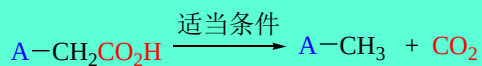
5. 脱羧反应(Decarboxylation)

- 羧酸在一定条件下失去羧基放出二氧化碳的反应称为脱羧反应。

18

一般的脱羧反应

- 当羧基的 α -碳原子上连有吸电子基团时，可在适当的条件下发生脱羧反应。

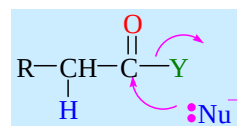


适当条件：碱、热、特殊催化剂

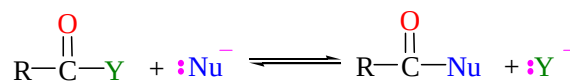
19

12.5 羧酸衍生物的反应

12.5.1 亲核取代反应



机理——加成-消除机制



20

诱导效应

$X > -OCOR > -OR > -NH_2$

共轭效应

$X < -OCOR < -OR < -NH_2$

离去能力

$X > -OCOR > -OR > -NH_2$

反应性增强

21

14.4 胺的化学性质

1. 胺的碱性和成盐

$CH_3(CH_2)_9NH_2 + HCl \xrightarrow{NaOH} CH_3(CH_2)_9NH_3^+ Cl^-$

胺	pK _b
NH ₃	4.76
甲胺	3.38
二甲胺	3.27
三甲胺	4.21
苯胺	9.37
对硝基苯胺	13.0

ORGANIC CHEMISTRY

- In the gas phase: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > NH_3$
- In aqueous solution: $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > NH_3$

胺	pK _b
NH ₃	4.76
CH ₃ CH ₂ -NH ₂	3.36
(CH ₃) ₂ CH-NH ₂	3.06
(CH ₃) ₃ N	3.25

这是因为脂肪胺在水中的碱性强度,不只取决于氮原子的负电性,同时还取决于与质子结合后的铵正离子是否容易溶剂化,胺的氮上的氢越多,则与水形成氢键的机会就越多,溶剂化的程度也就越大,那么铵正离子就比较稳定,胺的碱性也就越强。

从诱导效应来看,胺的氮原子上烷基取代逐渐增多,碱性也就逐渐增强;而从溶剂化效应来看,烷基取代越多,则胺的氮原子上的氢就越少,溶剂化程度亦逐渐减少,碱性也就减弱。脂肪族一级、二级和三级胺碱性的强弱,是电子效应与溶剂化效应二者综合的结果。此外,空间位阻也有影响,如果胺中的烷基逐渐增大,占据的空间也大,使质子不易与氨基接近,因而三级胺的碱性降低。在不同溶剂中,三种胺的碱性强弱次序也可能不同,如在水中的碱性: Bu₂NH > BuNH₂ > Bu₃N

2. 芳香胺的碱性

芳香胺的碱性比脂肪胺弱,这是因为氮上的孤电子与苯环的π电子互相作用,形成一个均匀的共轭体系而变得稳定,氮上的孤电子对部分地转向苯环,从而减弱了质子化的能力。所以苯胺的碱性(pK_b=9.40)比氨弱。

苯环上的其它取代基也会对苯胺的碱性产生影响。原则上,给电子取代基将使相应苯胺衍生物的碱性增加,而吸电子取代基将使苯胺衍生物的碱性降低,并使芳胺共轭酸的正离子变得不稳定,而碱性减弱。例如苯环上有 OH, OR, OCR, NH, NHR, NHCOR 等基团,这些基团既有吸电子诱导效应,也有给电子共轭效应,由于给电子共轭效应大于吸电子诱导效应,总的结果是给电子,因给电子共轭效应通过共轭体系交替传递,能使邻、对位电子云密度增高,因此这些取代基在邻、对位时使苯胺的碱性增强,如

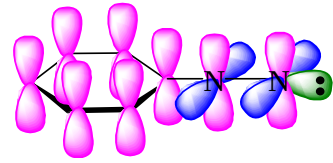
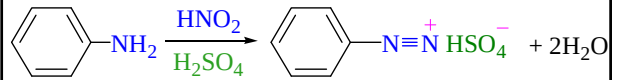
但间位主要是吸电子诱导效应,所以取代基在间位时会使苯胺的碱性减弱。在邻位时,由于取代基与氨基二者之间的空间位阻与形成氢键等原因,也会对碱性有不同程度的影响。表 17-3 列出了各种取代苯胺的碱性。

表 17-3 取代苯胺的碱性

取代基	pK _b		
	邻	间	对
H	9.40	9.40	9.40
OH	9.28	9.83	8.50
OMe	9.48	9.77	8.66
CH ₃	9.56	9.28	8.90
NO ₂	14.26	11.53	13.00
Cl	11.35	10.48	10.02

14.6 重氮与偶氮化合物

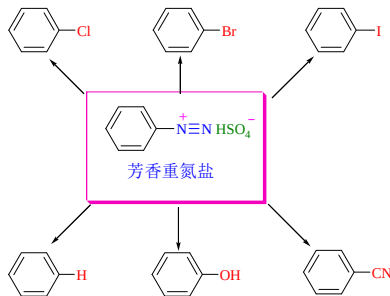
1. 重氮盐的制备——重氮化反应



14.6 重氮与偶氮化合物

2. 芳香重氮盐在合成上的应用

(1) 失去氮的反应



27